SUPLEMENTO TÉCNICO 08 · ESPAÑOL

Controladores, mediciones y rendimiento computacional

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

Reinaldo Betancourt
Ingrid Nicole Vásconez
Viviana Moya
William Chamorro
Sandra Cano
Marco Antonio Molina
Juan Pablo Vásconez

Autor de correspondencia: Juan Pablo Vásconez

Identidad del estudio	Especificación
Campaign / Campaña	EVAL_20261019_112257
Navigation / Navegación	9 × 4 × 10 = 360; SUCCESS 266; TIMEOUT 94
Benchmark	180; 20 per method / por método
Version / Versión	20 October / octubre 2026

Documento numérico complementario del manuscrito corregido para Sensors. Utiliza el conjunto identificado de resultados por corrida y lo distingue de las campañas públicas anteriores. Los siete autores aparecen en el orden del manuscrito.

1. Controlador y especificación de misión

La misión evaluada es A→B→A, A=(-1.00,31.06) m y B=(-0.70,-18.34) m en el plano Unity x-z. La referencia NavMesh de ida es 49.4009 m. El radio de llegada es 2.0 m; el radio del agente es 0.5 m; el límite de misión es 180 s de reloj. Las rutas completadas se comprueban con poses inicial/final y regiones de llegada, no con una cota centro a centro.

Magnitud anisotrópica C=exp(-longitudinal²/1.20²-lateral²/0.80²). Los cuadrados implican C(d,delta+pi)=C(d,delta). M4 selecciona al humano elegible detectado más cercano hasta 4.0 m; las velocidades objetivo son 0, 0.45, 0.6075 y 1.00 m/s en las zonas íntima, personal, social y exterior. M4 no añade histéresis ni suma de campos de todos los humanos.

2. Interpretación de mediciones y calidad

Todos los métodos usan los resultados adjudicados de la tabla final suministrada. Los metadatos conservan 115 alertas de calidad del receptor y 383 saltos de secuencia UDP; el archivo suministrado documenta la adjudicación de resultados desde el emisor. Se conserva un intervalo de duración cero con pose idéntica como caso explícito de calidad temporal. Aquí se excluyen trayectorias y telemetría cruda. Se reproducen tablas y análisis desde métricas adjudicadas por corrida, no todas las métricas desde señales crudas.

La velocidad objetivo nominal no es una cota estricta de la velocidad realizada derivada de poses. El máximo observado de B4 es 1.215735 m/s y su máximo filtrado es 1.101147 m/s; se conservan sin recorte. La actuación NavMesh nativa y la manual difieren, lo que limita atribuir todas las diferencias de movimiento exclusivamente a la matemática de la política local.

3. Benchmark computacional separado

Método	n	Kernel medio ms	Media p95 ms	API comando ms	Excesos plazo
M0	20	0.0237	0.0348	0.0596	0
M1	20	0.0124	0.0251	0.0515	0
M2	20	0.0063	0.0214	0.0439	0
M3	20	0.0244	0.0384	0.0592	0
M4	20	0.0211	0.0293	0.0527	0
B1	20	17.3713	27.1229	17.4328	1
B2	20	0.0691	0.1153	0.1039	0
B3	20	0.0463	0.0716	0.0796	0
B4	20	1.8608	2.9150	1.9012	0

180 asignaciones de benchmark = nueve métodos × E1/E4 × diez repeticiones. El período común de control es 0.10 s (10 Hz); se excluyen las primeras cinco invocaciones de calentamiento en los resúmenes registrados. El tiempo de kernel y el intervalo hasta la API de comando no miden latencia física sensor-actuador ni certifican plazos de tiempo real estricto.

Sesión	Muestras	CPU one-core %	CPU total %	RSS MB
20261019_112314	28100	26.823	1.676	248.533
20261019_203708	18068	28.855	1.803	248.164

Los resúmenes de CPU corresponden al proceso receptor y sus sesiones, no a cargas CPU Unity comparables por controlador.

Fuente y alcance

Fuente: data/; results/expected/. Los PDF presentan los informes; CSV/JSON conservan insumos y procedencia. Alcance: simulación evaluada, sin experimentos nuevos, reconstrucción independiente de señales crudas ni validación física.